w = $-2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times \log(4)$

w = $-2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298 \times 0.6021$

w = $-6871$ J

w = $-6.871$ kJ

54.

**தீர்வு**

**கொடுக்கப்பட்டவை**

$T_i = 298$ K

$T_f = 298.45$ K

$k = 2.5$ kJ $K^{-1}$

$m = 3.5g$

$M_m = 28$

**உமிழப்பட்ட வெப்பம்** = $k\,\Delta T$

$= k\,(T_f - T_i)$

$= 2.5$ kJ $K^{-1}$ $(298.45-298)K$

$= 1.125$kJ

$\Delta H_c = \frac{1.125}{3.5} \times 28$ kJ $mol^{-1}$

$\Delta H_c = 9$ kJ $mol^{-1}$

55. **தீர்வு**

**கொடுக்கப்பட்டவை**

$T_{\text{அமைப்பு}} = 77^0C = (77 + 273) = 350$ K

$T_{\text{சூழல்}} = 33^0$ C $= (33 + 273) = 306$ K

$q = 245$ J

$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} = \frac{q}{T_{\text{அமைப்பு}}} = \frac{-245}{350} = -0.7$ $JK^{-1}$

$\Delta S_{\text{சூழல்}} = \frac{q}{T_{\text{அமைப்பு}}} = \frac{+245}{306} = +0.8$ $JK^{-1}$

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}}$

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = -0.7$ $JK^{-1} + 0.8$ $JK^{-1}$

$\Delta S_{\text{அண்டம்}} = 0.1$ $JK^{-1}$

56.

**தீர்வு**

**கொடுக்கப்பட்டவை**

$n = 1$mole

$P = 4.1$ atm

$V = 2$ Lit

$T = ?$

$q = 3710$ J

$\Delta S = \frac{q}{T}$

$\Delta S = \frac{q}{\left(\frac{PV}{nR}\right)}$

$\Delta S = \frac{nRq}{PV}$

$$\Delta S = \frac{1 \times 0.082 \text{ lit atm } K^{-1} \times 3710 \text{ J}}{4.1 \text{ atm} \times 2 \text{ lit}}$$

$$\Delta S = \frac{1 \times 0.082 \text{ lit atm } K^{-1} \times 3710 \text{ J}}{4.1 \text{ atm} \times 2 \text{ lit}}$$

$\Delta S = 37.10$ $JK^{-1}$

57.

**தீர்வு**

**கொடுக்கப்பட்டவை**

$\Delta H_f(NaCl) = 30.4$ kJ $= 30400$ J $mol^{-1}$

$\Delta S_f(NaCl) = 28.4$ $JK^{-1}$ $mol^{-1}$

$T_f = ?$

$\Delta S_f = \frac{\Delta H_f}{T_f}$

$T_f = \frac{\Delta H_f}{\Delta S_f}$



AllUnitsKey - Sridhar.indd 307 07-01-2021 15:48:56